



## B.4 - ANALISADOR TRIFÁSICO

### Assuntos:

- Analisador Trifásico;
- Utilização do *software* de aquisição;
- Grandezas elétricas.

### Habilidades e Competências:

- Utilizar o analisador trifásico;
- Utilizar o *software* de aquisição;
- Interpretar esquemas elétricos;
- Efetuar montagens.

### Recursos:

- Kit didático XE143 – Banco de Ensaios para Eletrotécnica Básico;
- Módulo XE100M222 (Analisador Trifásico);
- Módulo XE100M159 (Disjuntor);
- Módulo XE100M179 (Fusíveis);
- Módulo XE100M180 (Botão Verde);
- Módulo XE100M130 (Botão Vermelho);
- 01 Computador com os *softwares* previamente instalados e no mínimo uma entrada USB;
- 01 Cabo USB tipo A/B;
- Cabos Banana.

## ANALISADOR TRIFÁSICO

Analizador Trifásico é um equipamento de medidas utilizado para avaliar os valores de tensão, corrente, frequência, potência, entre outros. Alguns desses valores são apresentados no display do equipamento e o *software* que acompanha o dispositivo apresenta uma variedade maior de valores e formatos das medidas realizadas.

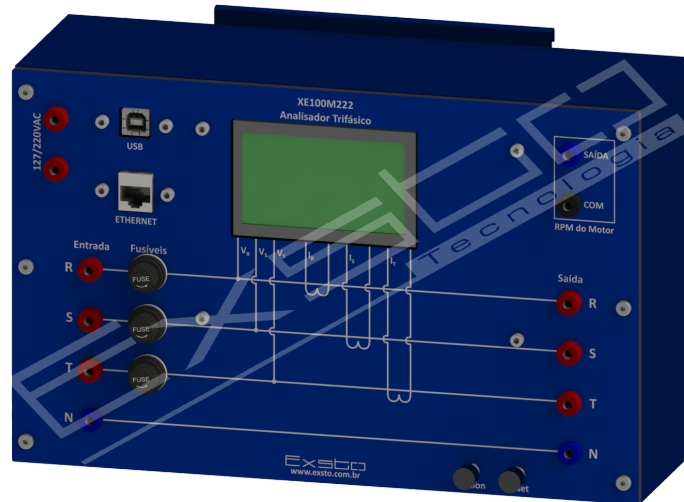


Figura 4.13: Analisador Trifásico

### Inicialização do *Hardware*

- Conecte o cabo USB ao módulo e ao computador;
- Durante a inicialização, no display do módulo será apresentada um tela de entrada, em seguida os dados configurados para comunicação Ethernet e lo após, a tela de captura de dados de tensão e corrente RMS, conforme ilustrado na figura 4.14.

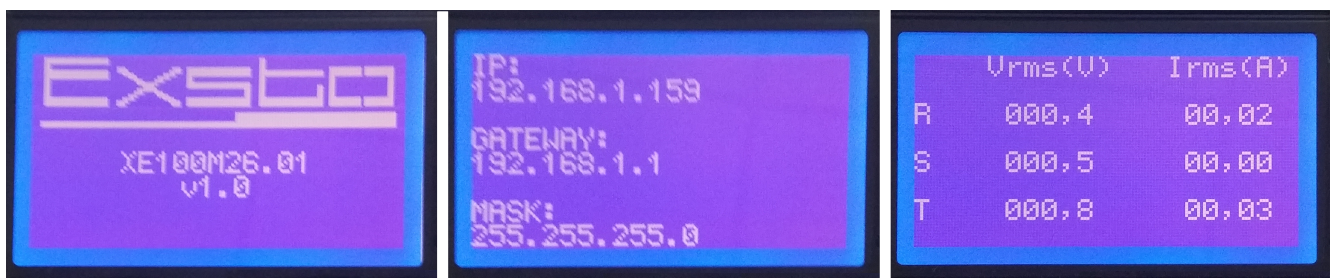


Figura 4.14: Telas de inicialização do hardware

## Montagem elétrica

- Para realização das medidas, o analisador deve estar em série com a carga, segue abaixo uma ilustração de como deve ser realizada esta montagem:

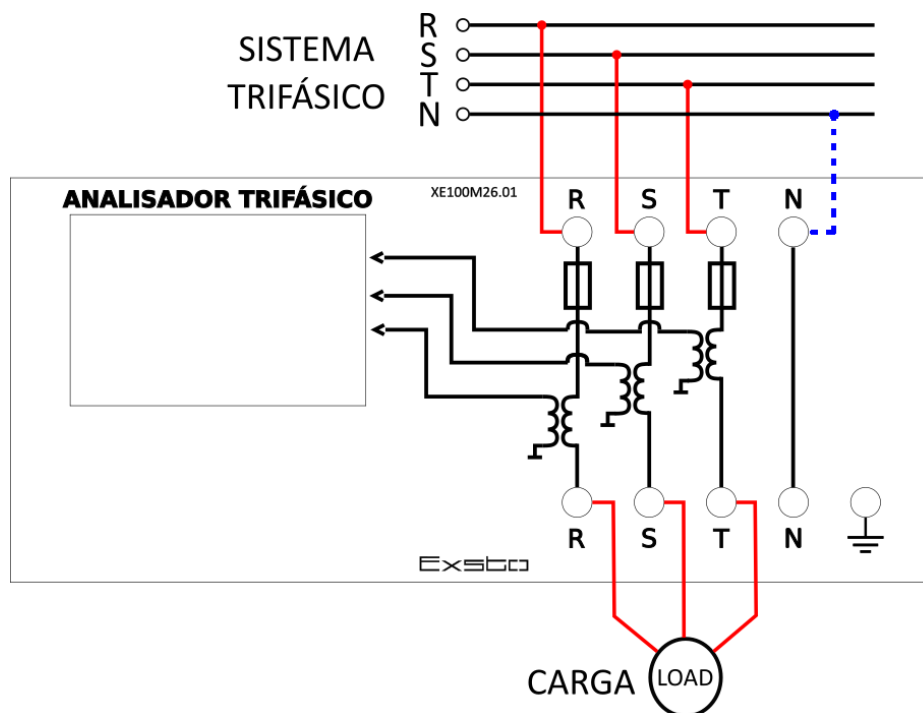


Figura 4.15: Montagem elétrica

- As interconexões do NEUTRO e do TERRA são opcionais de acordo com a disponibilidade, porém aconselha-se que ambos sejam conectados para uma maior proteção do dispositivo, e uma maior precisão nas medidas;

## Inicialização do *Software*

- Abra o *software* XE100MO26.01.RevX.X.vxe;
- Como a comunicação com o equipamento ainda não está configurada corretamente, a tela abaixo será exibida. Clique em "OK" para ser redirecionado a tela de configuração de comunicação;

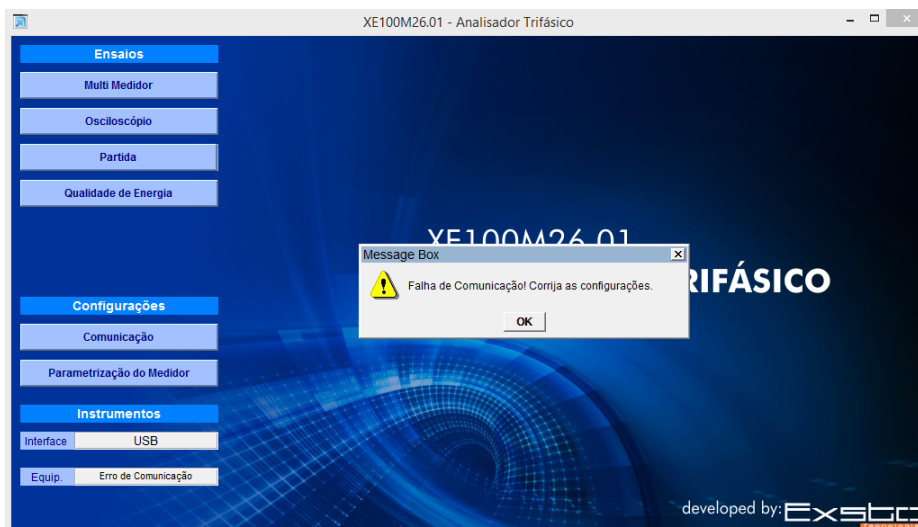


Figura 4.16: Tela 1

- Na tela de configuração, selecione o modo de comunicação USB. Caso a porta no *software* não esteja correta uma mensagem de erro será apresentada no campo "Status";

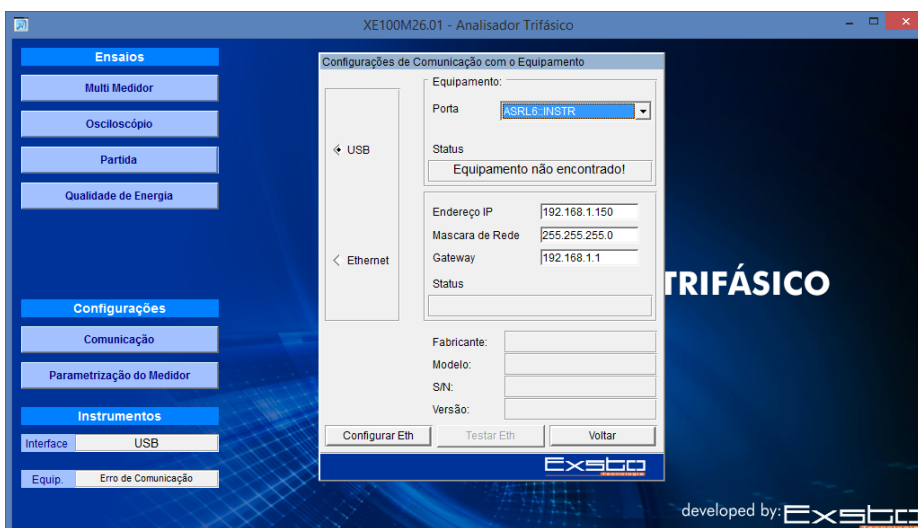


Figura 4.17: Tela 2



- Em seguida selecione a porta de comunicação que foi criada(Como exemplo COM5(ASRL5));
- No campo identificação serão exibidas algumas informações sobre o produto e no campo status a mensagem equipamento conectado será exibida;

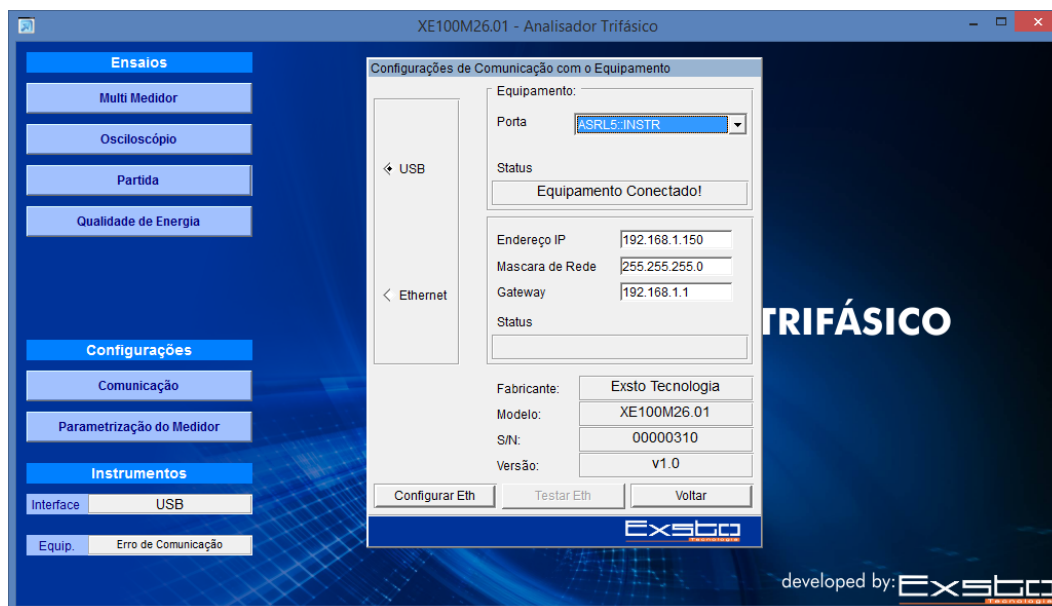


Figura 4.18: Tela 3

- Em seguida pressione o botão "Voltar", para retornar a tela inicial e assim acessar as funcionalidades do programa, uma mensagem indicará que as Configurações foram salvas;

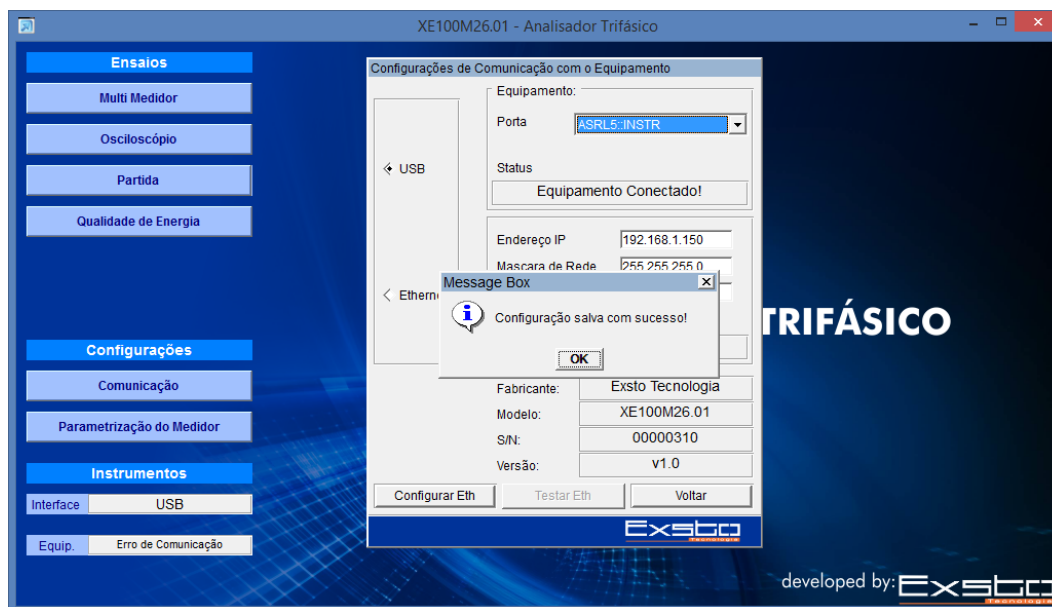


Figura 4.19: Tela 4

- Pressione a tecla "Parametrização do Medidor", e observe a seguinte tela:

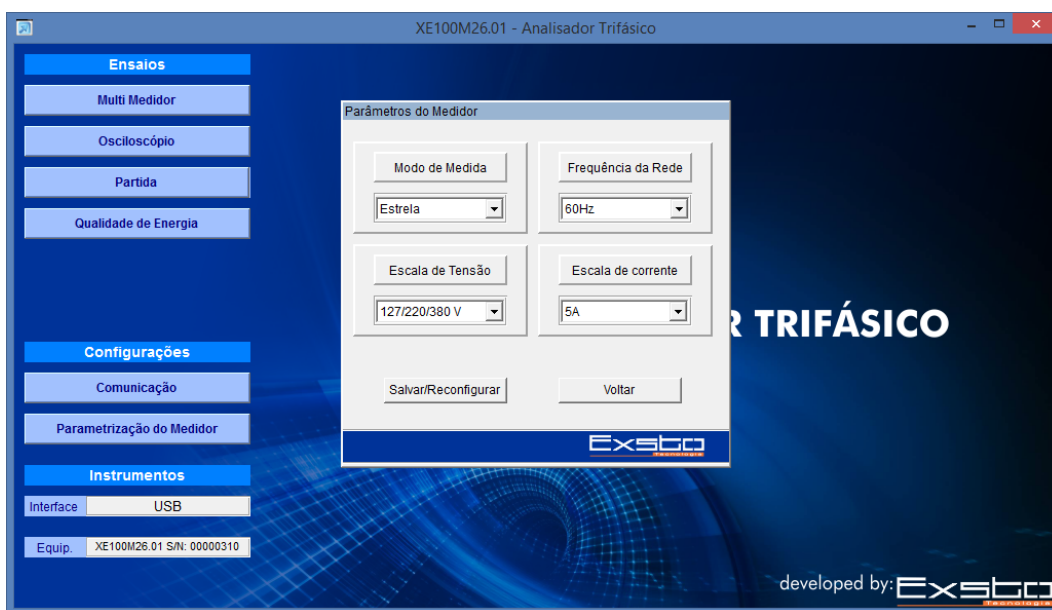


Figura 4.20: Tela 5

- Nesta tela efetuaremos a parametrização do medidor:

1. Modo de medição:

- Estrela;
- Triângulo.

2. Frequência da Rede:

- 50 Hz;
- 60 Hz.

3. Tensão:

- 127/220/380 V.

4. Corrente:

- 5A;
- TC 40A / 5A;
- TC 50A / 5A;
- TC 100A / 5A;
- TC 200A / 5A.

- Após efetuar a parametrização de acordo com sua rede, clique em "Salvar/Configurar". É necessário realizar o "Reset" para que as alterações sejam efetuadas no medidor;
- Clique em "Voltar" para voltar a tela inicial.

## FUNCIONALIDADES DO ANALISADOR TRIFÁSICO

### Multi Medidor

- Tela de medida de valores eficazes:

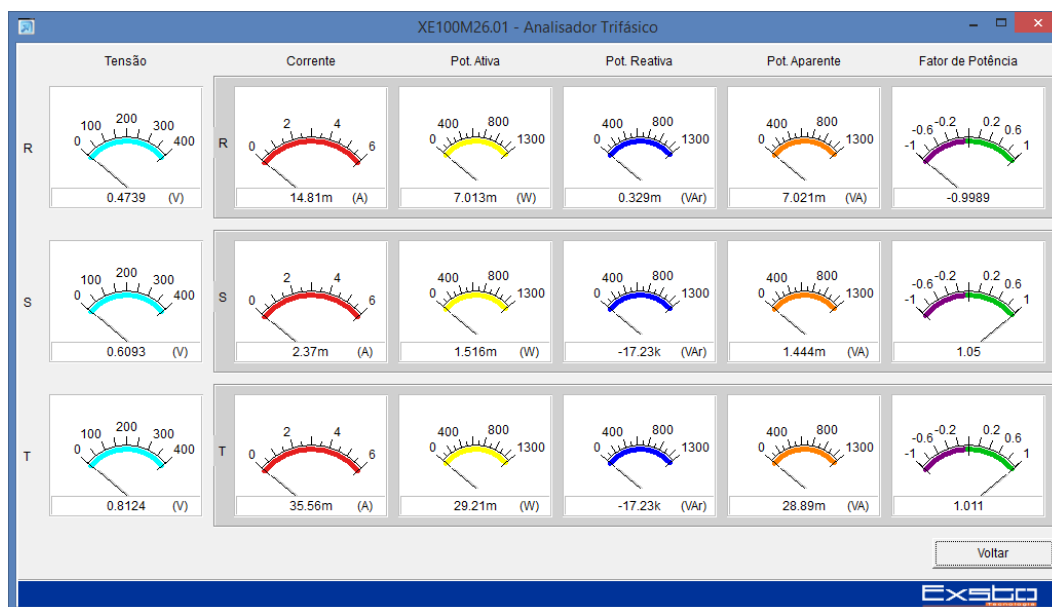


Figura 4.21: Medida de valores eficazes

- Grandezas exibidas:
  - Tensão;
  - Corrente;
  - Potência Ativa;
  - Potência Reativa;
  - Potência Aparente;
  - Fator de Potência.
- Voltar, retorna a tela inicial.

## Osciloscópio

- No modo osciloscópio é possível visualizar as formas de onda das tensões (R, S e T) e correlacioná-las entre si, ou com suas respectivas correntes, podendo assim, verificar a defasagem entre fases ou defasagem entre tensão e corrente, comprovando os efeitos da aplicação de diferentes tipos de carga.

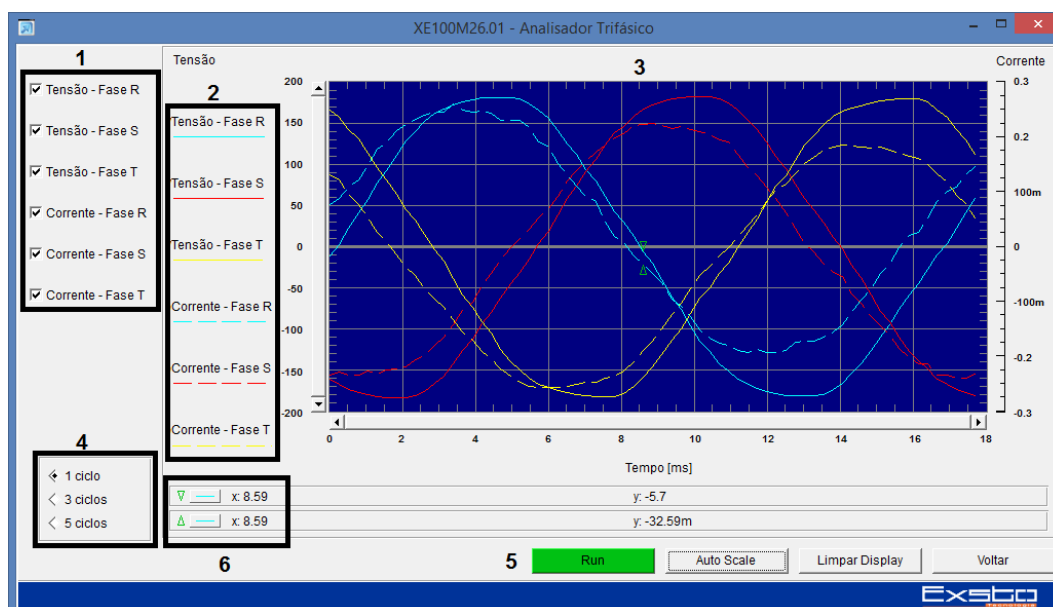


Figura 4.22: Tela osciloscópio

- Seleção das medidas que serão apresentadas no display;
- Legenda e/ou Configuração do modo em que a medida será exibida no display;
- Display, possuindo duas escalas distintas, uma para tensão e outra para corrente;
- Seletor de ciclos a serem plotados em cada varredura;
- Botões de ação:
  - Run/Stop, executa ou pausa a leitura de dados;
  - Auto Scale, ajusta as escalas do display em relação as medidas;
  - Limpar Display, Limpa o display até a próxima aquisição;
  - Voltar, retorna a tela inicial;
- "Markers", ponteiros que podem ser movidos sobre o sinal medido, clicando em sua caixa é possível definir por qual medida ele navegará.

## Partida

- No modo Arranque é efetuada uma coleta de dados por um determinado tempo (10, 20 ou 30 segundos). Neste intervalo pode ser realizada uma partida de motores, onde ao final da aquisição serão exibidos resultados de tensão, corrente, rotação\*, potência ativa, potência reativa, potência aparente e fator de potência.

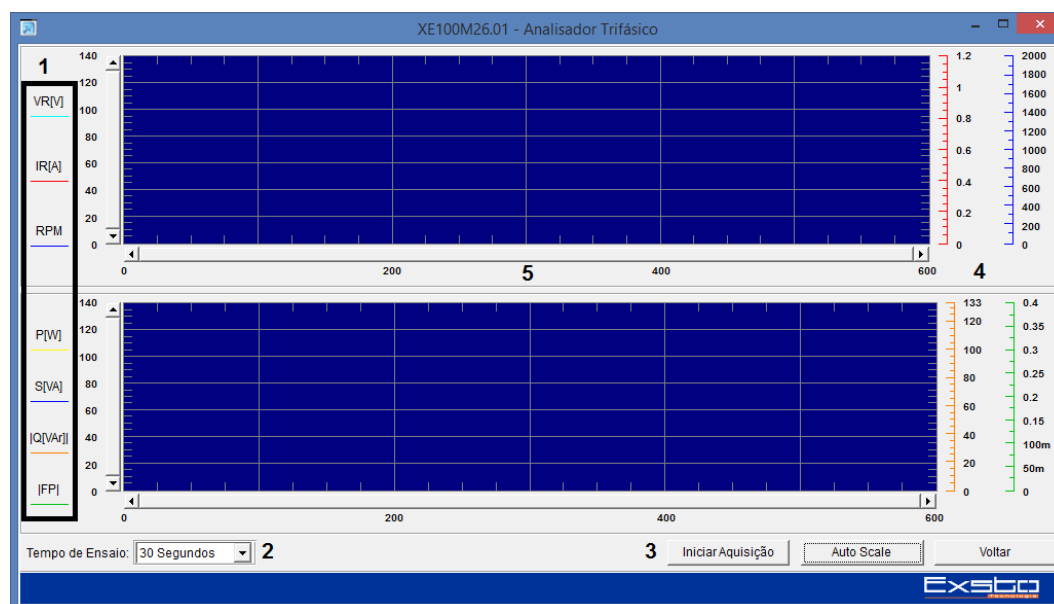


Figura 4.23: Tela para partida de motores

- Legenda e/ou Configuração do modo em que a medida será exibida no display;
- Seleção do tempo de ensaio;
- Botões de ação:
  - Iniciar aquisição. Inicia a aquisição de dados;
  - AutoScale. Ajusta as escalas do display em relação as medidas;
  - Voltar, retorna a tela inicial;
- Escalas relacionadas as medidas realizadas, cada medida está relacionada a uma escala;
- Displays.

\*A medida de rotação somente é realizada na versão do analisador com o conjunto de rotação.

## Qualidade de Energia

- No modo Qualidade de Energia são exibidos os espectros de tensão e corrente em relação a frequência, além dos triângulos de potência das fases R, S, T e Total.

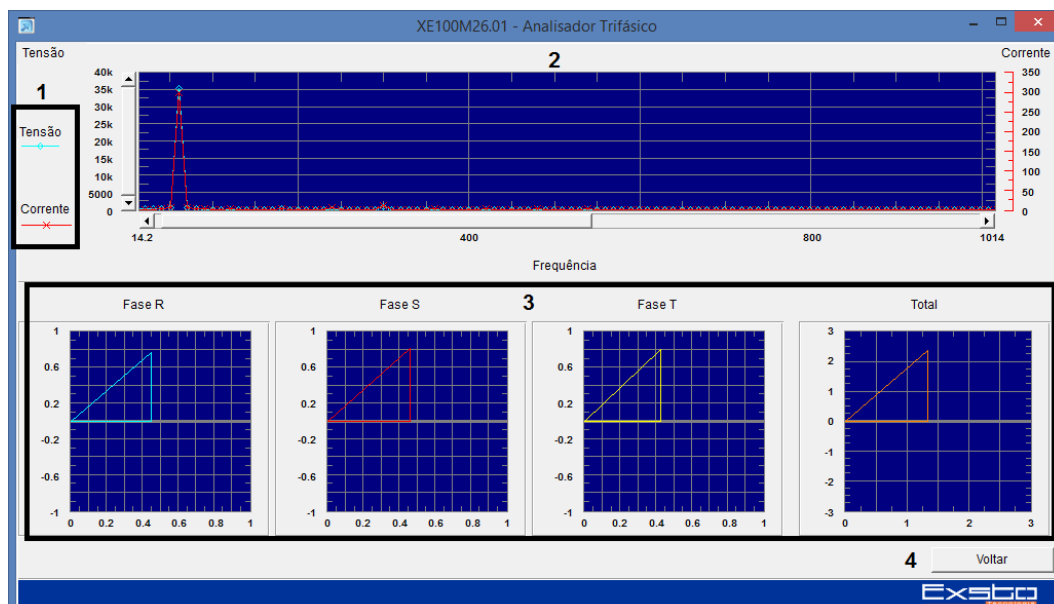


Figura 4.24: Tela de qualidade de energia

1. Legenda e/ou Configuração do modo em que a medida será exibida no display;
2. Display;
3. Gráficos dos triângulos de potência;
4. Voltar, retorna a tela inicial.

## Medir RPM

No modo Medir RPM é possível monitorar a velocidade do eixo de um motor, onde tivermos um sensor para medição:

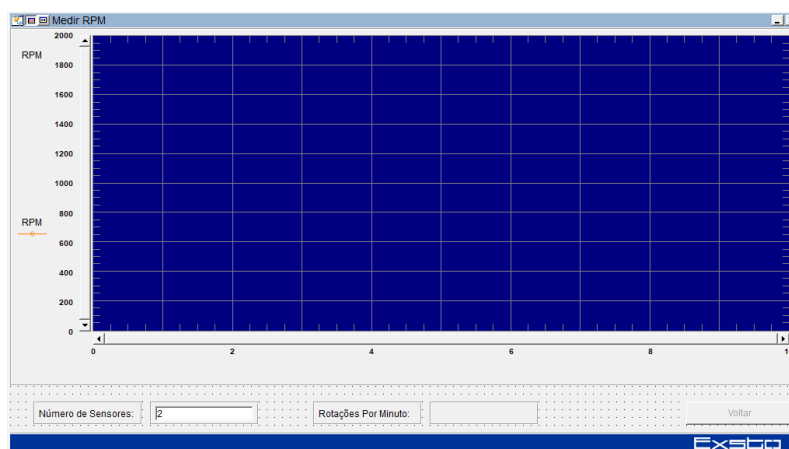


Figura 4.25: Tela para medir RPM

1. Gráfico RPM
2. Número de Sensores: Número de pulsos por Rotação;
3. valor RPM.

## Configurações adicionais

### Configuração Ethernet

- O equipamento pode trabalhar em rede através de um IP fixo.
  - Por medidas de segurança, a parametrização deste IP é realizada através da porta USB, seguindo os seguintes passos:
1. Acesse a aba de "Comunicação";
  2. O equipamento deve estar conectado à porta USB e sendo reconhecido pelo *software*;
  3. Parametrize os campos "Endereço IP", "Máscara de Rede" e "Gateway" compatível com sua rede (**Todos os campos devem ser preenchidos, levando em consideração as configurações da rede onde o equipamento será instalado**);
  4. Clique em "Configurar Eth", para salvar as informações no equipamento;

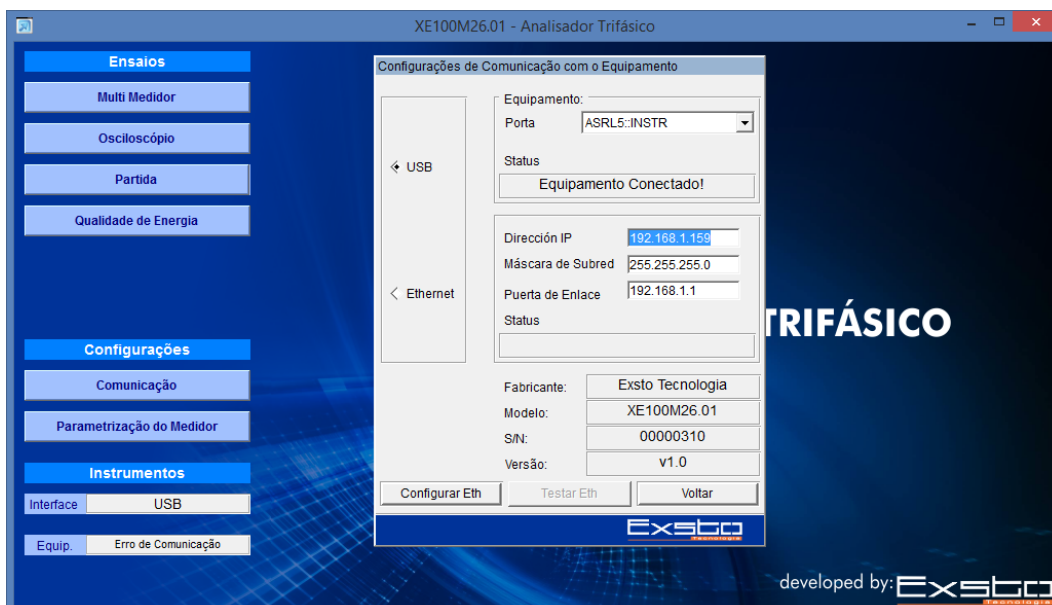


Figura 4.26: Tela 1

5. Conecte o equipamento à sua rede através da porta Ethernet;
6. Selecione no *software* a Opção "Ethernet";

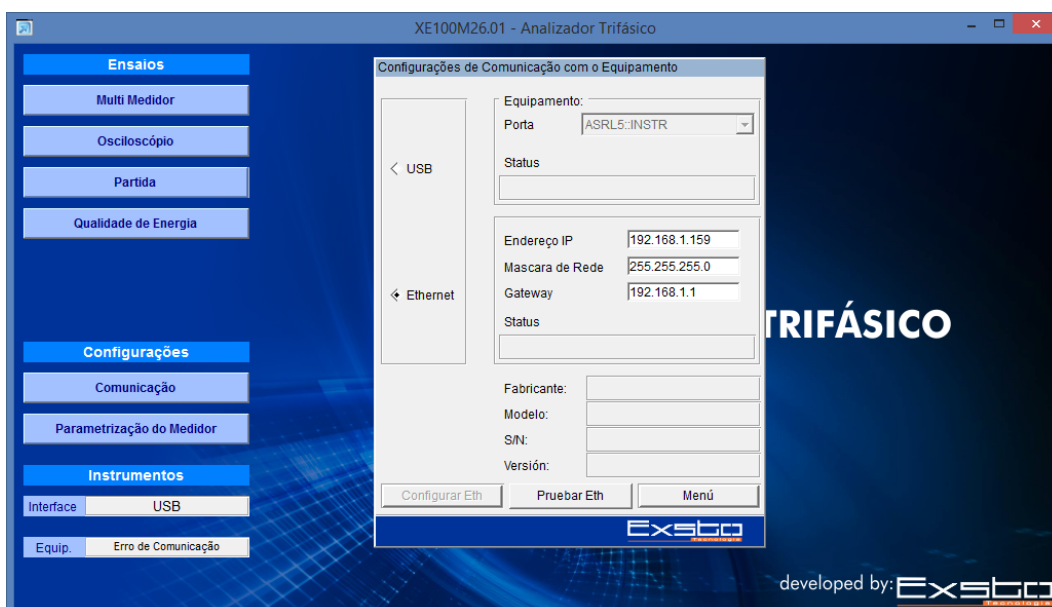


Figura 4.27: Tela 2

7. Clique em "Testar Eth" e verifique que o equipamento será reconhecido pela rede;
8. Após o equipamento estar conectado via Ethernet o cabo USB pode ser removido;
9. Pressione "Voltar" para gravar as informações e retornar a tela inicial.



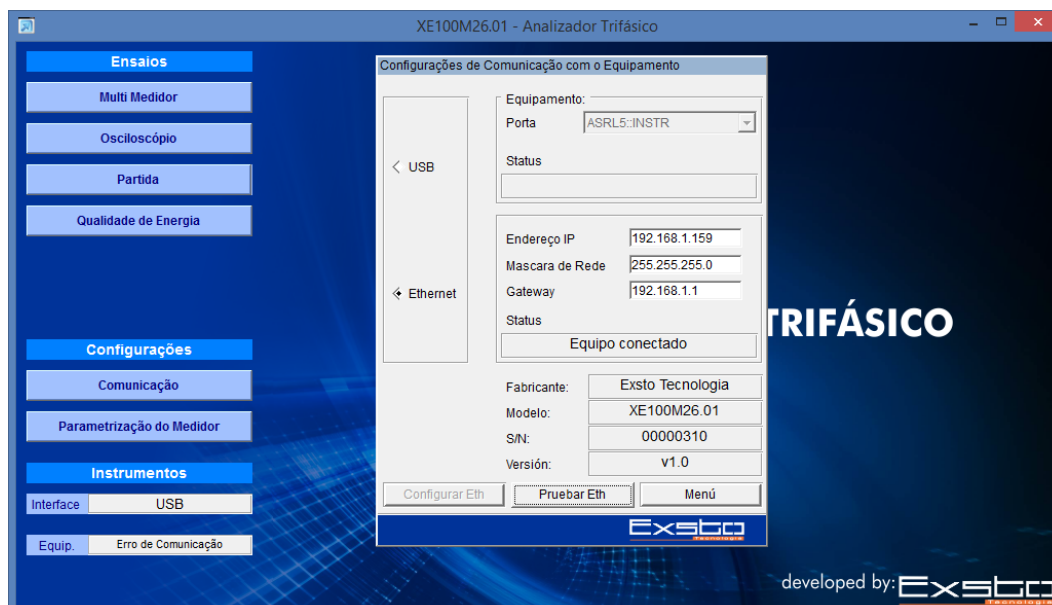


Figura 4.28: Tela 3

## RESET

- Para aplicar algumas alterações no medidor é necessário que o mesmo seja reiniciado;
- Para realizar o reset devemos pressionar o botão Reset posicionado na tampa do painel elétrico;
- Após reiniciado, todas as modificações realizadas pelo usuário serão aplicadas e armazenadas em memória, portanto uma vez configurado, não é necessária uma nova configuração, mesmo que o equipamento seja desenergizado;
- Além do equipamento, o *software* também retém as ultimas configurações utilizadas pelo usuário, dispensando assim uma reconfiguração a cada vez que seja inicializado.